
TP 4 : Commande séquentielle de deux vérins double effet avec API et GRAFCET

 **Danger**

FICHE DE SÉCURITÉ OBLIGATOIRE – À LIRE AVANT TOUTE MANIPULATION

-  Porter **lunettes** et **gants anti-huile** pendant toute la séance
-  Vérifier le câblage du **pressostat** (contact NC) sur I4 avant la mise sous tension
-  Ne jamais lancer le cycle si le pressostat indique une pression anormale ($X4 = 0$)
-  Vérifier que les **capteurs fins de course** sont correctement positionnés
-  En cas d'arrêt inattendu du cycle, identifier la cause avant de redémarrer
-  Ne jamais modifier le câblage pendant que l'API est sous tension
-  En cas d'urgence : **arrêt d'urgence** (champignon rouge)

1. Introduction

Ce TP consiste à réaliser la commande automatique de **deux vérins double effet** par automate programmable (API) en utilisant le langage **GRAFCET**.

Deux notions fondamentales sont introduites :

- La **sécurité par pressostat** : toute commande de sortie est conditionnée par la validation de la pression du circuit ($X4 = 1$)

- La **régulation du débit** par deux étrangleurs indépendants pour contrôler la vitesse de chaque vérin individuellement

L'ensemble du système est piloté par un **automate Delta DVP-12SE** programmé en LADDER via **ISPSOft**, et supervisé en temps réel par une **interface graphique DOPSOft** qui visualise l'avancement du GRAFCET étape par étape.

2. Objectifs

À l'issue de ce TP, vous serez capable de :

- Programmer un GRAFCET séquentiel en LADDER par la méthode SET/RESET sur API Delta DVP
- Intégrer un pressostat comme dispositif de sécurité actif conditionné sur toutes les sorties
- Expliquer la complémentarité entre limiteur de pression hydraulique et pressostat électrique
- Vérifier le cycle automatique en simulation FluidSIM
- Tester la sécurité pressostat en simulant une surpression ($X4 = 0$)
- **Concevoir une interface DOPSOft à deux vérins** avec voyants de position et indicateurs E/S
- **Visualiser l'avancement du GRAFCET** étape par étape sur l'interface graphique

3. Matériel utilisé

Composant	Caractéristiques / Rôle
Groupe hydraulique (moteur + pompe)	Génération du débit sous pression
Limiteur de pression (soupape de décharge)	Protection circuit — seuil : 60 bar
Pressostat (contact NC)	Sécurité électrique — seuil : 60 bar
Étrangleur n°1	Régulation vitesse vérin A
Étrangleur n°2	Régulation vitesse vérin B
Vérin double effet A	Fins de course S0 (rentré), S1 (sorti)
Vérin double effet B	Fins de course S2 (rentré), S3 (sorti)
Distributeur 4/2 (Y1/Y2)	Commande vérin A
Distributeur 4/2 (Y3/Y4)	Commande vérin B
Capteurs fins de course (×4)	Détection position vérins A et B
API Delta DVP-12SE	Programmation LADDER / GRAFCET
PC avec ISPSOft + DOPSOft	Programmation API + supervision

Composant	Caractéristiques / Rôle
Alimentation 24 V DC	Alimentation commande

4. Affectation des entrées/sorties de l'API

Entrées :

I/O	Nom	Description
I0	S0	Vérin A en position rentrée (fin de course)
I1	S1	Vérin A en position sortie (fin de course)
I2	S2	Vérin B en position rentrée (fin de course)
I3	S3	Vérin B en position sortie (fin de course)
I4	—	Pressostat — sécurité pression (contact NC)
I7	S7	Bouton de démarrage — contact NO

Sorties :

I/O	Nom	Description
Q0	Y1	Commande sortie vérin A (A+)
Q1	Y2	Commande retour vérin A (A-)
Q2	Y3	Commande sortie vérin B (B+)
Q3	Y4	Commande retour vérin B (B-)

Note

Le pressostat (I4) est câblé en **contact NC** : I4 = 1 en fonctionnement normal, I4 = 0 en cas de surpression → toutes les sorties sont immédiatement désactivées.

5. Schémas du système

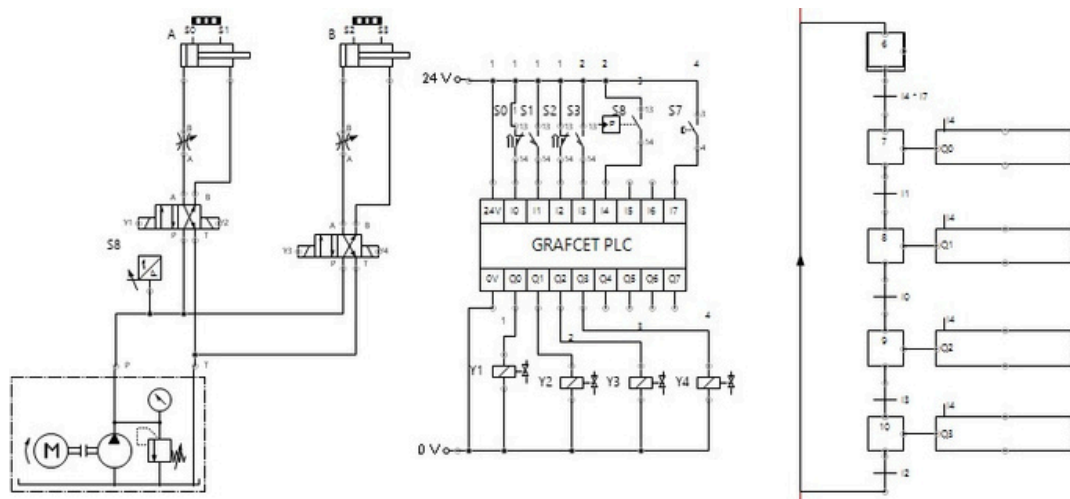


Fig. 109 Vue d'ensemble du système à deux vérins double effet.

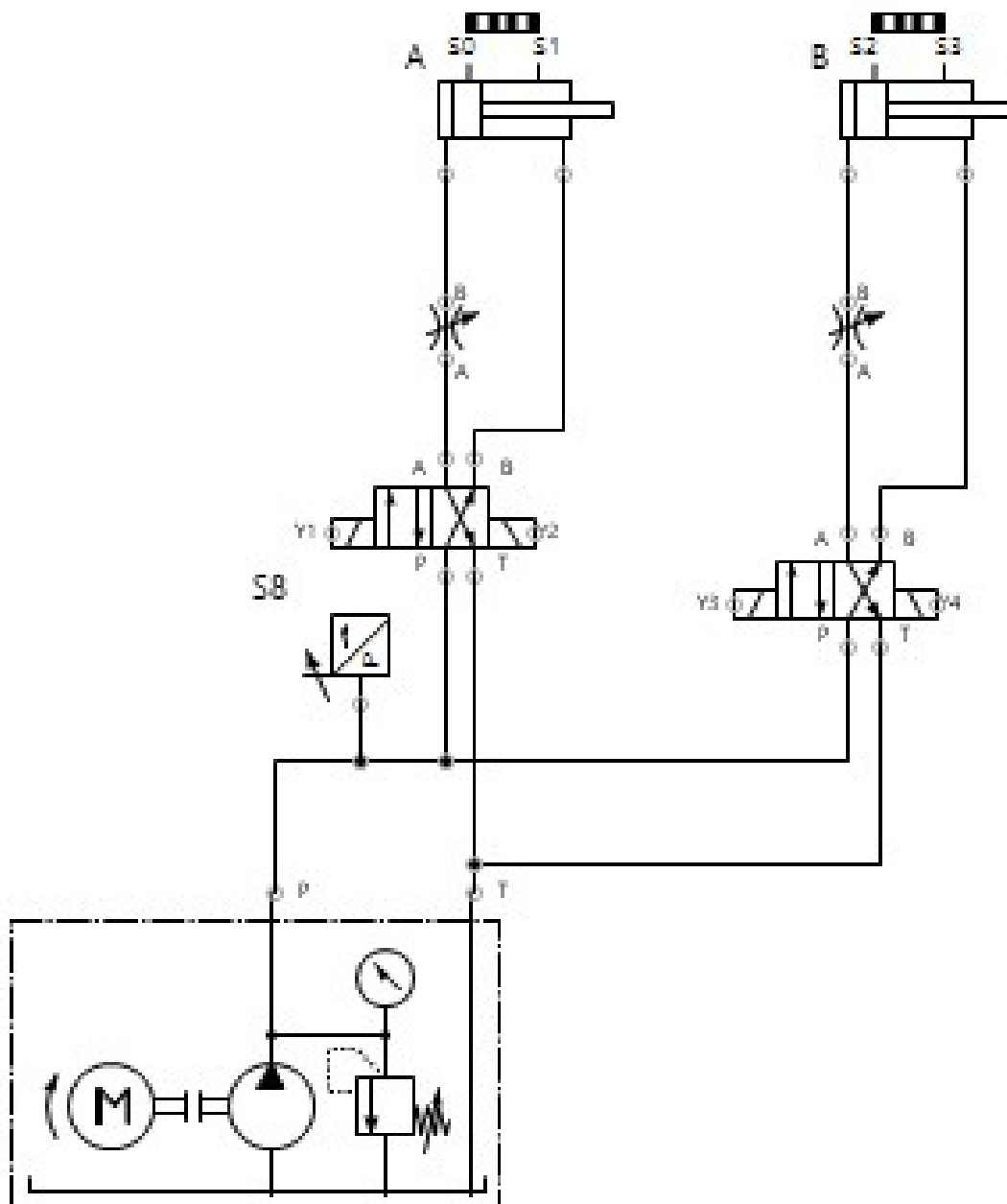


Fig. 110 Schéma hydraulique détaillé avec distributeurs 4/2, étrangleurs et limiteur de pression.

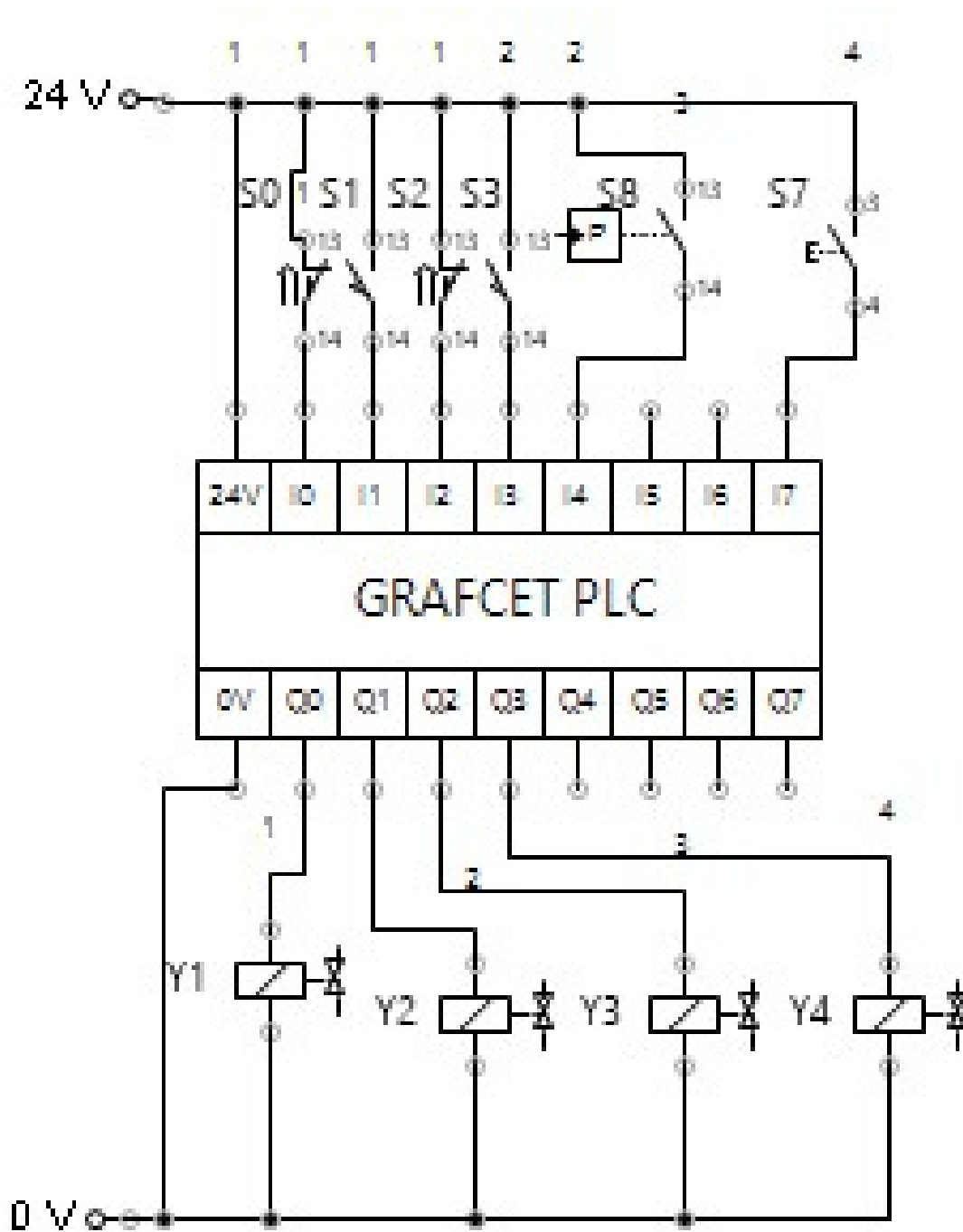


Fig. 111 Câblage API : fins de course S0-S3 sur I0-I3, pressostat NC sur I4, S7 sur I7, électrovannes Y1-Y4 sur Q0-Q3.

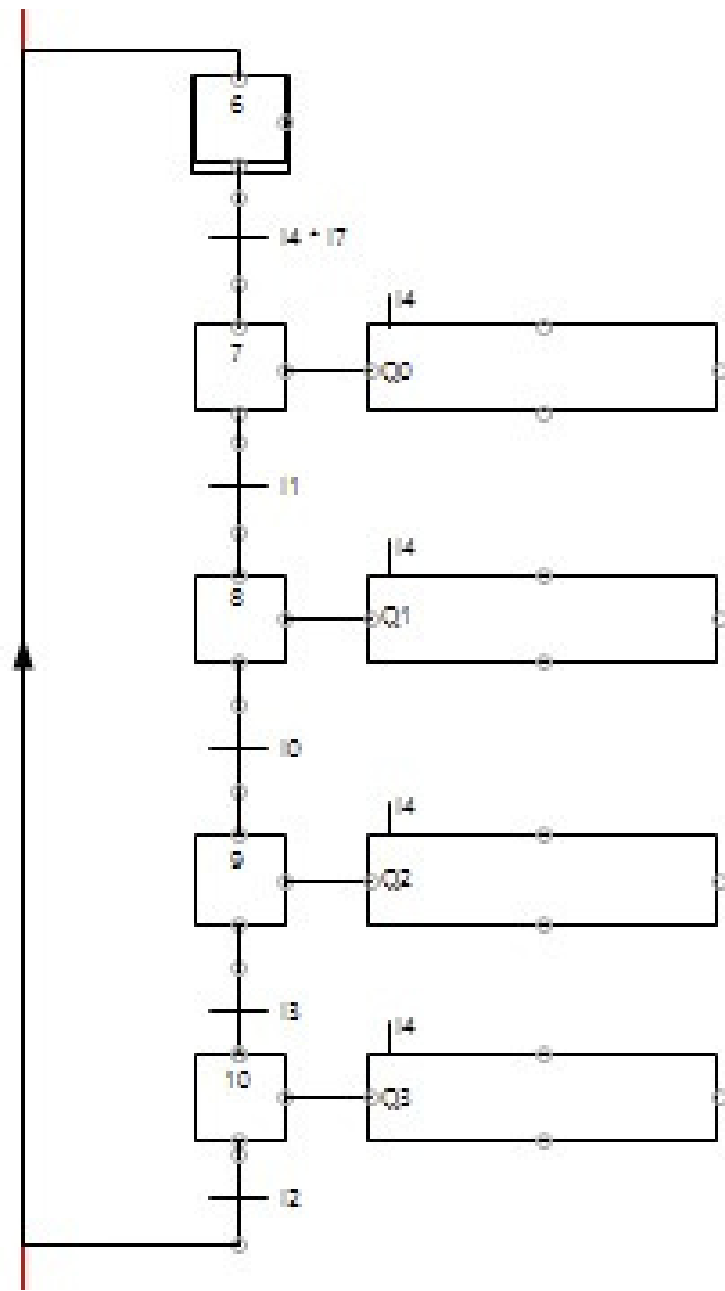
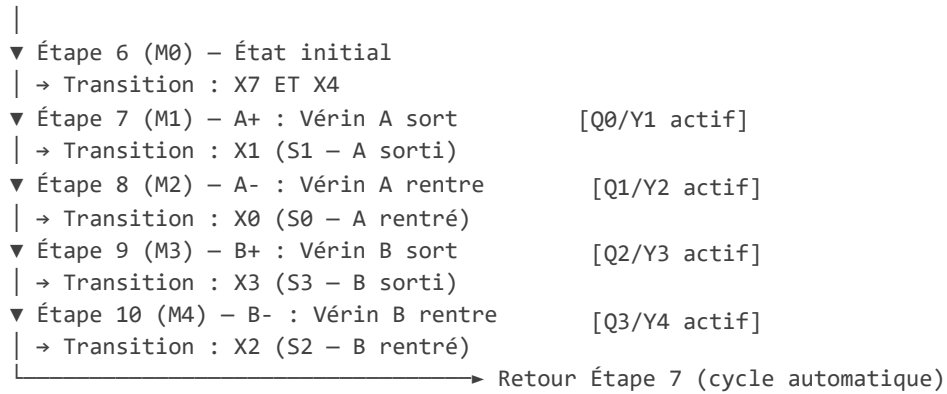


Fig. 112 GRAFCET de la séquence $A+ \rightarrow A- \rightarrow B+ \rightarrow B-$.

6. Cycle de fonctionnement

Séquence :

DÉMARRAGE (X7 ET X4 validé)



Tableaux GRAFCET :

Étape	M	Action	Description
Étape 6	M0	—	État initial — attente démarrage
Étape 7	M1	Q0/Y1	A+ : sortie du vérin A
Étape 8	M2	Q1/Y2	A- : retour du vérin A
Étape 9	M3	Q2/Y3	B+ : sortie du vérin B
Étape 10	M4	Q3/Y4	B- : retour du vérin B

Transition	Condition
Étape 6 → Étape 7	X7 ET X4 — Démarrage ET pression validée
Étape 7 → Étape 8	X1 — S1 : vérin A sorti
Étape 8 → Étape 9	X0 — S0 : vérin A rentré
Étape 9 → Étape 10	X3 — S3 : vérin B sorti
Étape 10 → Étape 7	X2 — S2 : vérin B rentré (cycle automatique)

Étape	Sortie	Condition complète (sécurité pressostat)
Étape 7	Y0	M1 ET X4
Étape 8	Y1	M2 ET X4
Étape 9	Y2	M3 ET X4
Étape 10	Y3	M4 ET X4

7. Procédure expérimentale

1. Réaliser le schéma FluidSIM complet (2 vérins, 2 distributeurs 4/2, 2 étrangleurs, limiteur de pression, pressostat).
2. Placer les fins de course S0, S1 sur le vérin A et S2, S3 sur le vérin B.
3. Câbler : S0→I0, S1→I1, S2→I2, S3→I3, pressostat (NC)→I4, S7→I7.
4. Ouvrir **ISPSOft** – saisir la table E/S.
5. Programmer le GRAFCET en LADDER (méthode **SET/RESET**, mémoires M0 à M4).
6. Conditionner toutes les sorties physiques par **X4** en série.
7. Compiler, téléverser dans l'API Delta DVP.
8. Lancer l'interface **DOPSoft** pour la supervision graphique.
9. Lancer la simulation – appuyer sur S7 – observer la séquence complète.
10. Suivre visuellement chaque étape du GRAFCET sur l'interface DOPSoft.
11. **Test sécurité** : simuler X4 = 0 en cours de cycle → vérifier l'arrêt immédiat.

8. Résultats de simulation

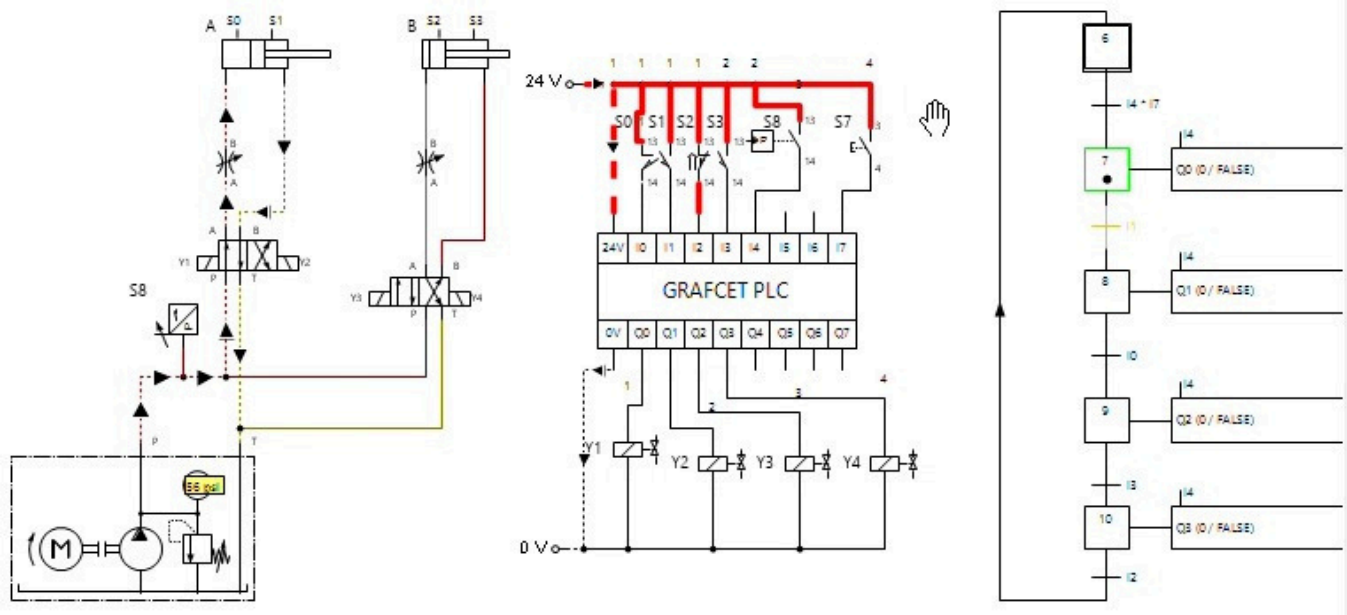


Fig. 113 Étape 7 (A+) : Y1 actif, pressostat X4 validé, étrangleur régule la vitesse.

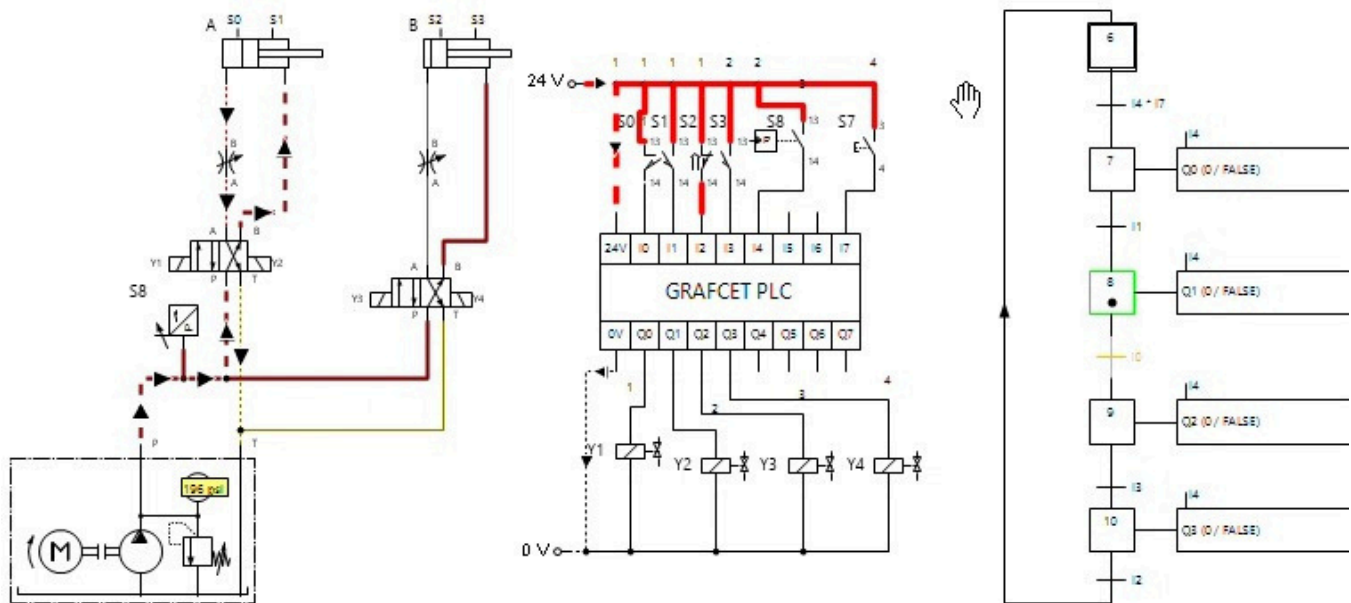


Fig. 114 Étape 8 (A-) : Y2 actif, vérin A rentre jusqu'à S0.

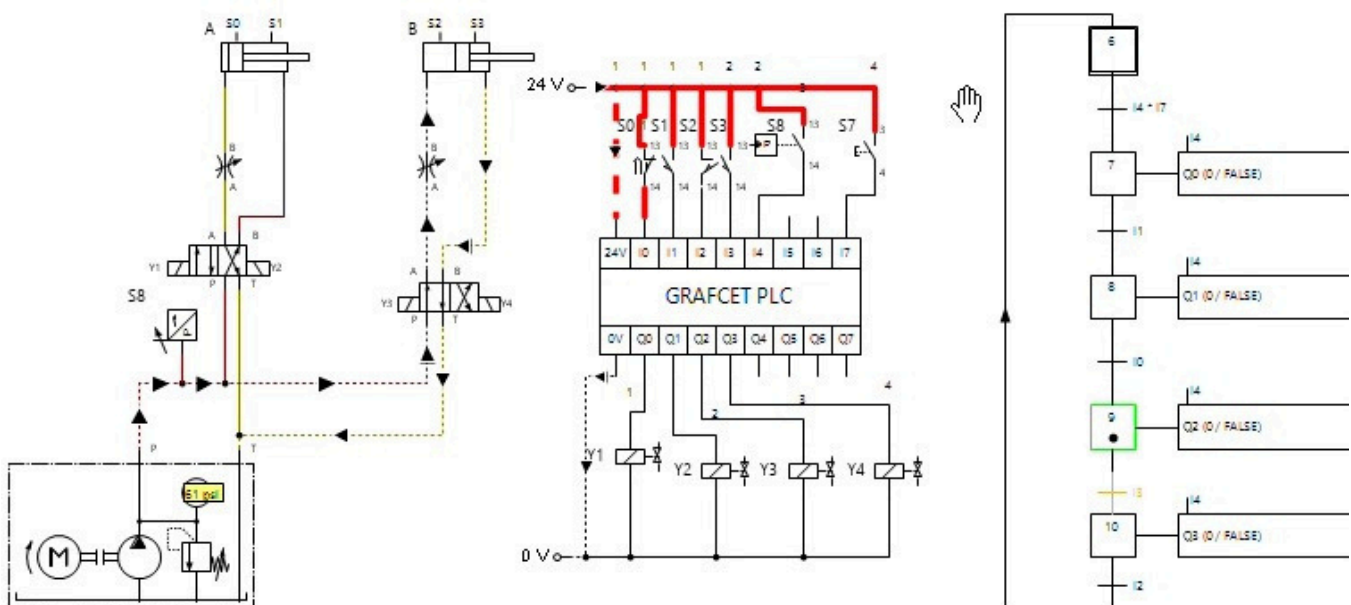


Fig. 115 Étape 9 (B+) : Y3 actif, vérin B sort, étrangleur B contrôle la vitesse.

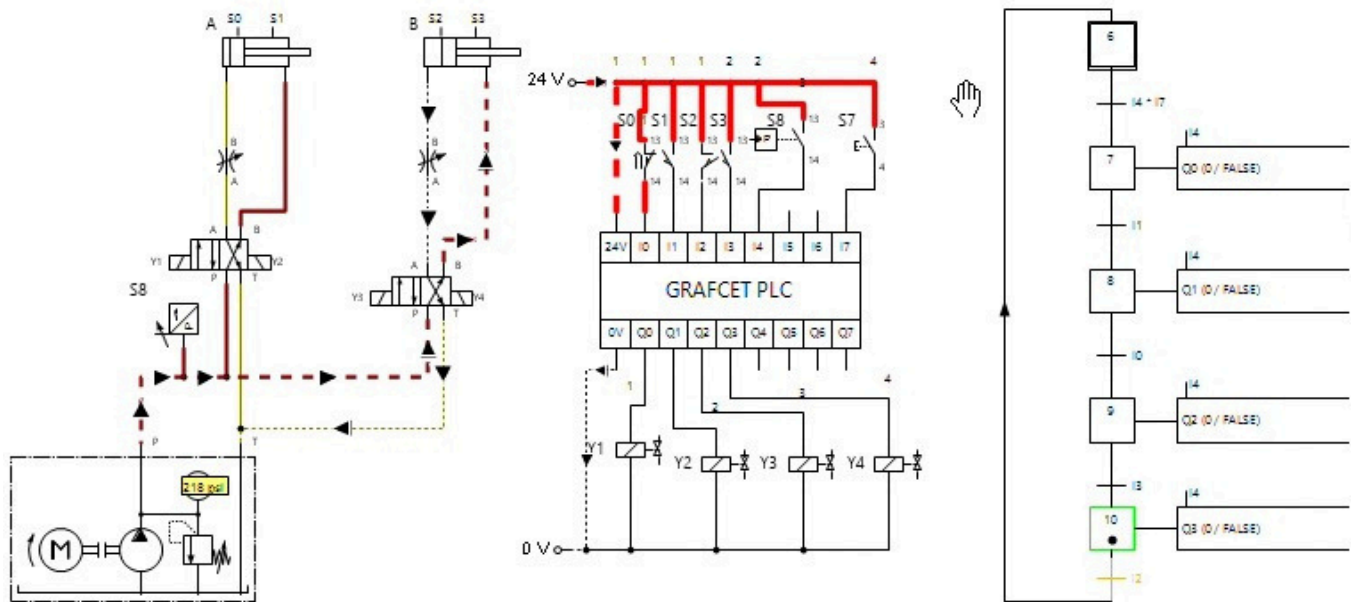


Fig. 116 Étape 10 (B-) : Y4 actif – à l'activation de S2, cycle repart automatiquement.

9. Programme LADDER complet (ISPSOft)

Correspondance API :

X	Nom	Rôle
X0	S0	Vérin A rentré (fin de course)
X1	S1	Vérin A sorti (fin de course)
X2	S2	Vérin B rentré (fin de course)
X3	S3	Vérin B sorti (fin de course)
X4	—	Pressostat – sécurité (NC : 1 = pression normale)
X7	S7	Bouton de démarrage (NO)

Y	Q/Y	Rôle
Y0	Q0/Y1	Sortie vérin A (A+)
Y1	Q1/Y2	Retour vérin A (A-)
Y2	Q2/Y3	Sortie vérin B (B+)
Y3	Q3/Y4	Retour vérin B (B-)

Mémoires internes (étapes GRAFCET) :

M0	Étape 6 – État initial
----	------------------------

M1	Étape 7 – A+
M2	Étape 8 – A-
M3	Étape 9 – B+
M4	Étape 10 – B-

Networks LADDER :

N1 – Initialisation :

M1002 —| |————— (S) M0

N2 – Démarrage (M0 + X7 + X4) :

M0 —| |—— X7 —| |—— X4 —| |—— (S) M1
 ————— (R) M0

N3 – Transition 7→8 (M1 + X1) :

M1 —| |—— X1 —| |————— (S) M2
 ————— (R) M1

N4 – Transition 8→9 (M2 + X0) :

M2 —| |—— X0 —| |————— (S) M3
 ————— (R) M2

N5 – Transition 9→10 (M3 + X3) :

M3 —| |—— X3 —| |————— (S) M4
 ————— (R) M3

N6 – Retour automatique (M4 + X2) :

M4 —| |—— X2 —| |————— (S) M1
 ————— (R) M4

N7 – Sortie Y0 (A+) conditionnée pressostat :

M1 —| |—— X4 —| |————— () Y0

N8 – Sortie Y1 (A-) :

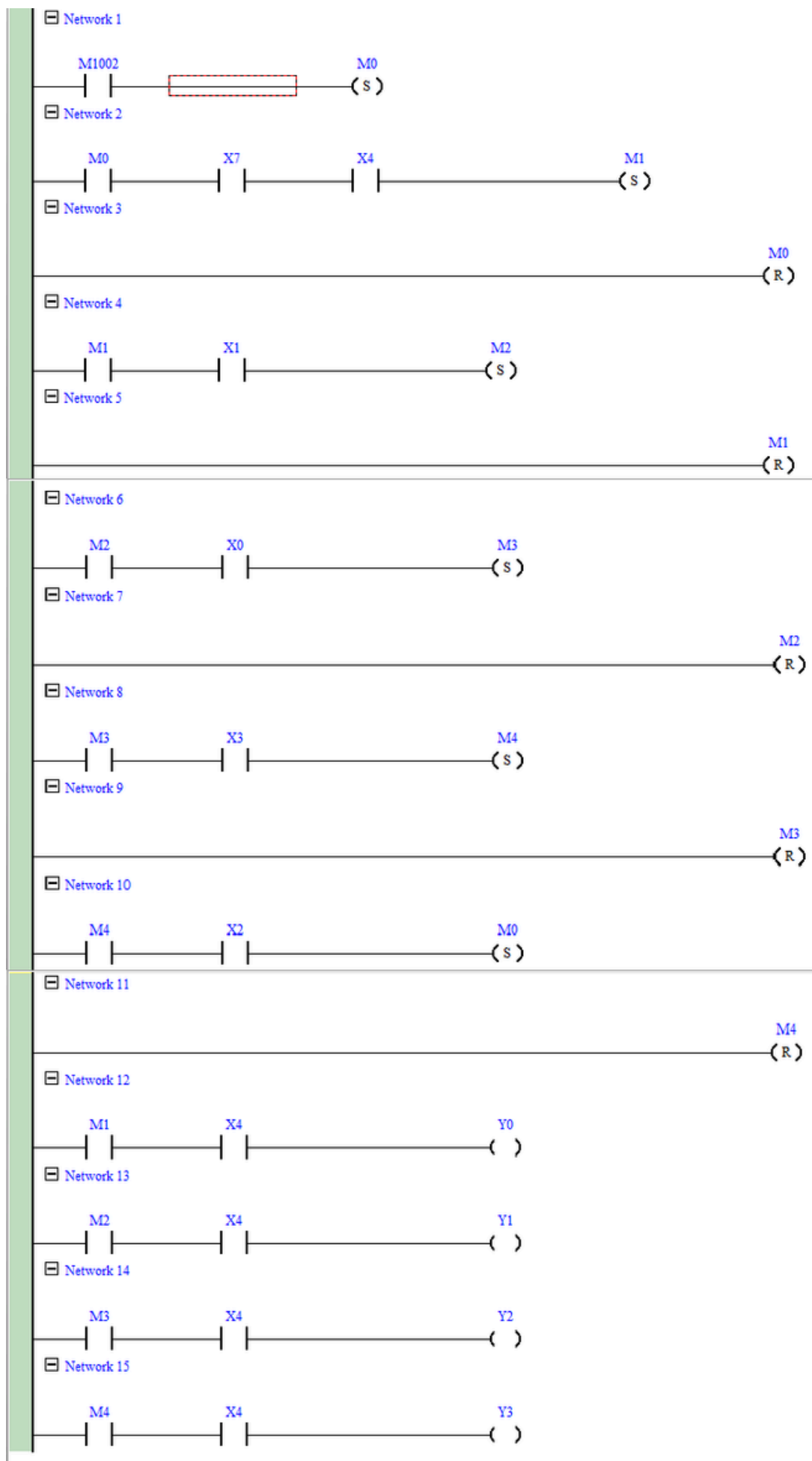
M2 —| |—— X4 —| |————— () Y1

N9 – Sortie Y2 (B+) :

M3 —| |—— X4 —| |————— () Y2

N10 – Sortie Y3 (B-) :

M4 —| |—— X4 —| |————— () Y3



10. Interface de supervision DOPSoft

Pour permettre une visualisation graphique et intuitive du cycle automatique, une **interface de supervision** a été conçue avec le logiciel **DOPSoft** de Delta Electronics. Cette interface joue le rôle d'une HMI virtuelle qui s'exécute sur le PC en parallèle du programme LADDER. Elle affiche en temps réel l'avancement du GRAFCET étape par étape, ce qui constitue un outil pédagogique précieux pour suivre la séquence $A+ \rightarrow A- \rightarrow B+ \rightarrow B-$.

Conception de l'interface dans DOPSoft (mode édition)

Avant la simulation, l'interface est entièrement conçue dans l'environnement **DOPSoft** (logiciel de programmation des écrans tactiles Delta DOP). L'éditeur permet de positionner librement les éléments graphiques sur la zone d'écran cible (modèle **DOP-107WV**, 65 536 couleurs) :

- **Onglet General** : opérations courantes (Paste, Find, Replace, Select all) et gestion des écrans (New Screen, Screen Macro)
- **Panneau Project** (à gauche) : structure du projet HMI avec les ressources associées (Screen, Communication, Data Exchange, Tag, OPC UA Server, Alarm, Recipe, History Buffer, Multi-language, Account Settings, Configuration, Text Bank, Picture Bank, Program/Main)
- **Panneau Macro Manager** (à droite) : gestion des macros et écrans (NewHMI, Screen ID:1 pour l'écran principal)
- **Barre de configuration** : police (Arial 16), agencement des images, rotations, langue (Language1), état du composant

Les éléments visibles sur l'interface en cours de conception sont :

- Un **bouton poussoir** rouge (Bouton de démarrage) lié à l'entrée X7 de l'API
- Un **bouton poussoir** rouge (Pressostat) lié à l'entrée X4 de l'API
- Deux **images de vérins** (A noir double effet, B rouge double effet) avec leurs étiquettes de position (A-, A+, B-, B+) — implémentées sous forme d'**indicateurs multi-états** (Multistate Indicator) qui changent de couleur selon la valeur du bit associé (X0, X1, X2, X3)
- Deux **images de distributeurs 4/2** avec les étiquettes des bobines (Y0, Y1, Y2, Y3)

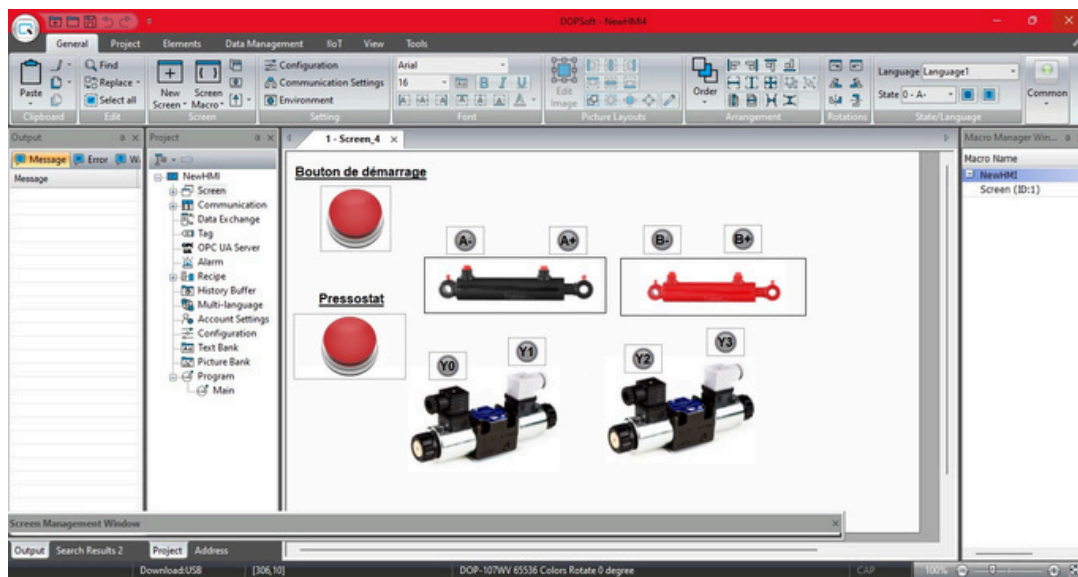


Fig. 117 Environnement DOPSoft en mode édition : conception graphique de l'interface HMI sur l'écran tactile DOP-107WV (65 536 couleurs). Tous les éléments visuels (vérins, distributeurs, boutons) sont positionnés avant le téléversement vers l'écran et le démarrage de la simulation.

Description de l'interface

L'interface regroupe l'ensemble des éléments nécessaires à la supervision du système :

- **Bouton de démarrage** : représente l'entrée X7 — **rouge** au repos (cycle non lancé), **vert** au moment de l'appui qui valide la transition $M0 \cdot X7 \cdot X4 \rightarrow SET M1$
- **Pressostat** : indicateur visuel de l'état de la sécurité (X4) — **rouge** tant que la pression n'est pas validée, **vert** avec la mention « **pression normale** » lorsque $X4 = 1$
- **Vérin A** (couleur noire) : représentation graphique avec deux voyants A- et A+ liés aux fins de course S0 (X0) et S1 (X1)
- **Vérin B** (couleur rouge) : représentation graphique avec deux voyants B- et B+ liés aux fins de course S2 (X2) et S3 (X3)
- **Indicateurs Y0 à Y3** : état logique des quatre bobines de l'API commandant les électrodistributeurs
- **Images des distributeurs 4/2** : représentation des composants pilotés

À chaque étape du GRAFCET correspond une configuration visuelle distincte sur l'interface, ce qui permet à l'étudiant de suivre la séquence sans avoir à analyser le programme LADDER ligne par ligne.

Appui sur le bouton de démarrage — Lancement du cycle

Lorsque l'opérateur appuie sur le **bouton de démarrage** et que la pression est validée simultanément, la transition $M0 \cdot X7 \cdot X4 \rightarrow SET M1$ du Network 2 est validée. Le programme bascule de l'étape M0 vers l'étape M1 (A+) :

- Le **bouton de démarrage** passe en **vert** au moment précis de l'appui (X7 actif)
- Le **pressostat** passe en **vert** avec la mention « **pression normale** » (X4 = 1, sécurité validée)
- L'étape M1 est activée (SET M1 visible sur le Network 2)
- L'étape M0 est désactivée (RESET M0 sur le Network 3)
- Le contact M1 est désormais fermé, et combiné avec X4 fermé, alimente la bobine Y0 via le Network 4 ($M1 \cdot X4 \rightarrow Y0$)
- Network 5 est armé en attente de $M1 \cdot X1 \rightarrow SET M2$ pour basculer vers l'étape A-

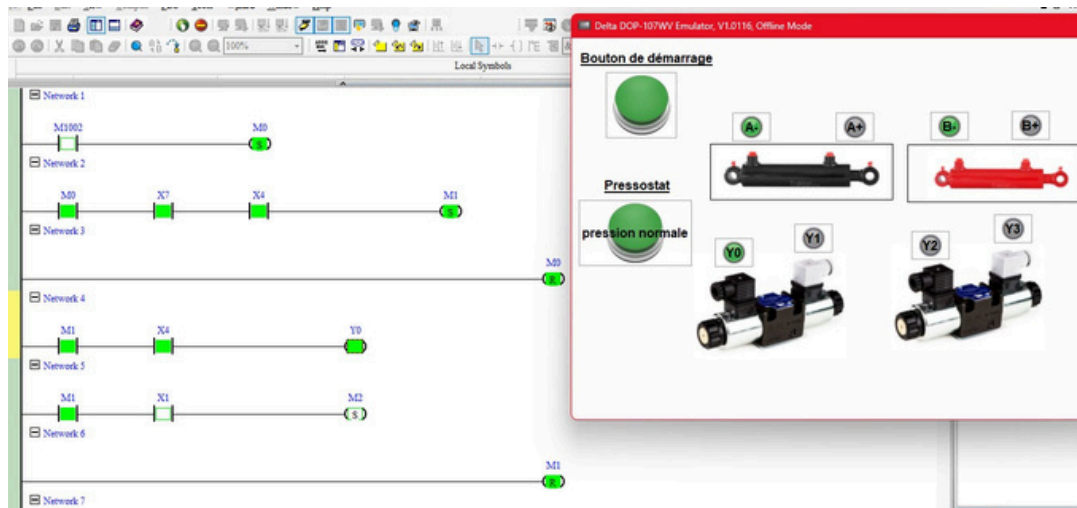


Fig. 118 Interface DOPSoft – Appui sur le bouton de démarrage : la transition $M0 \cdot X7 \cdot X4$ est validée, l'étape M1 devient active et la bobine Y0 est alimentée via le Network 4 ($M1 \cdot X4 \rightarrow Y0$). Le bouton vert et le pressostat vert « pression normale » confirment que le cycle est en cours de démarrage.

Note

Ce moment marque le **début effectif du cycle automatique** : à partir de cet instant, le programme va dérouler la séquence $A+ \rightarrow A- \rightarrow B+ \rightarrow B- \rightarrow$ (boucle A+) sans nouvelle intervention de l'opérateur, tant que la sécurité X4 reste validée.

Étape 1 – A+ : sortie du vérin A (M1 actif, Y0 = ON)

Une fois l'appui sur le bouton de démarrage relâché, le bouton retourne à sa couleur rouge mais l'étape M1 reste mémorisée (méthode SET/RESET). La bobine Y0 reste alimentée tant que M1 est actif et que X4 est validé :

- Le **bouton de démarrage** est revenu en **rouge** (X7 = 0, mais M1 est mémorisé grâce à la fonction SET)
- Le **pressostat** reste en **vert** « pression normale » (X4 validé)
- Le **voyant A-** s'allume en **vert** (vérin A initialement rentré)
- Le **voyant B-** est allumé en **vert** (vérin B en position rentrée)
- Lorsque le vérin A atteint sa position sortie, le **voyant A+** s'allume en **vert** à son tour

- Le Network 4 affiche $M1 \cdot X4 \rightarrow Y0$ actif (les deux contacts M1 et X4 fermés alimentent la bobine Y0)
- Network 5 ($M1 \cdot X1 \rightarrow SET M2$) est en attente du fin de course X1

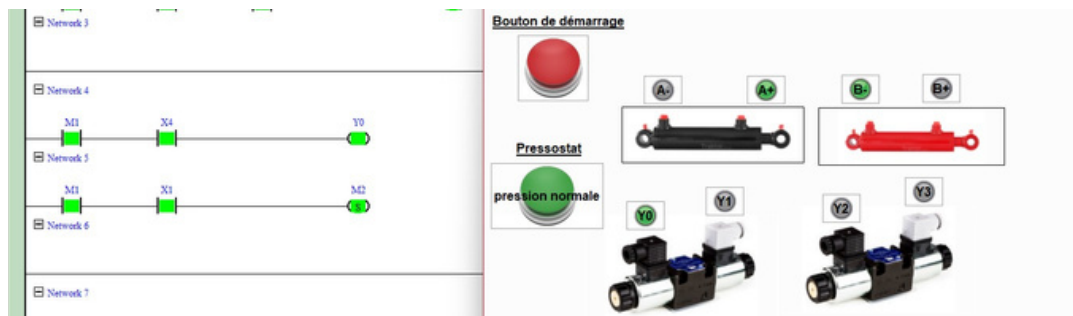


Fig. 119 Interface DOPSoft – Étape 1 (A+) : la bobine Y0 est activée, le vérin A sort. Le programme LADDER montre le Network 4 ($M1 \cdot X4 \rightarrow Y0$) actif et le Network 5 ($M1 \cdot X1 \rightarrow SET M2$) armé en attente du fin de course X1. Le voyant A+ s'allume une fois la position sortie atteinte.

Étape 2 – A- : rentrée du vérin A (M2 actif, Y1 = ON)

Dès que le fin de course S1 (X1) détecte la position sortie du vérin A, la transition $M1 \cdot X1 \rightarrow SET M2$ est validée. M1 est réinitialisé (RESET M1) et le Network 7 active alors la bobine Y1 (retour A-) :

- Le bouton de démarrage reste en rouge
- Le pressostat reste en vert « pression normale » (X4 validé)
- Le voyant A- reste allumé en vert (vérin A en cours de rentrée)
- Le voyant B- reste allumé en vert (vérin B toujours rentré)
- Le Network 7 ($M2 \cdot X4 \rightarrow Y1$) est actif → la bobine Y1 alimente le retour A-
- Network 8 est armé en attente de $M2 \cdot X0 \rightarrow SET M3$ pour passer à l'étape B+

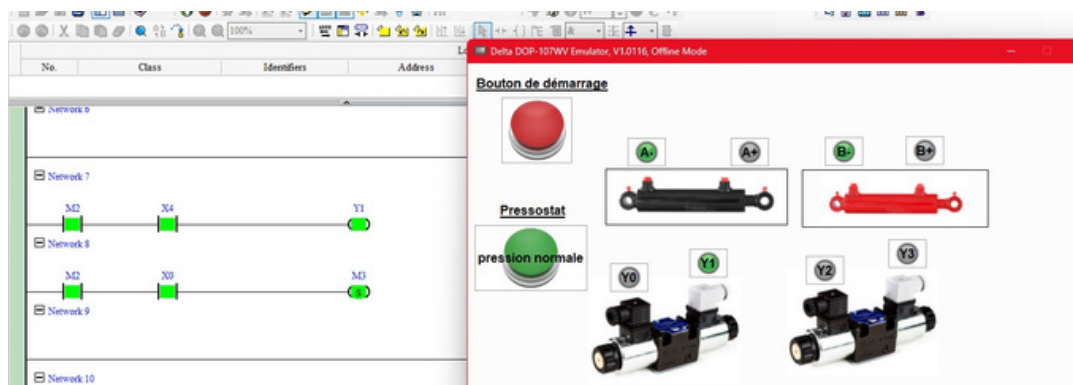


Fig. 120 Interface DOPSoft – Étape 2 (A-) : la bobine Y1 est activée, le vérin A rentre. Le programme LADDER montre le Network 7 ($M2 \cdot X4 \rightarrow Y1$) actif et la transition $M2 \cdot X0 \rightarrow SET M3$ armée sur le Network 8.

Étape 3 – B+ : sortie du vérin B (M3 actif, Y2 = ON)

Lorsque le fin de course S0 (X0) détecte le retour complet du vérin A, la transition **M2 · X0 → SET M3** est validée. M2 est réinitialisé et le Network 10 active la bobine Y2 pour faire sortir le vérin B :

- Le **bouton de démarrage** reste en **rouge**
- Le **pressostat** reste en **vert** « pression normale »
- Le **voyant A-** est allumé en **vert** (vérin A rentré, capteur S0 actif)
- Le **voyant B+** s'allume en **vert** dès que le fin de course S3 (X3) détecte la sortie complète du vérin B
- Le Network 10 (**M3 · X4 → Y2**) est actif → la bobine Y2 alimente la sortie B+
- Network 11 est armé en attente de **M3 · X3 → SET M4** pour basculer vers l'étape B-

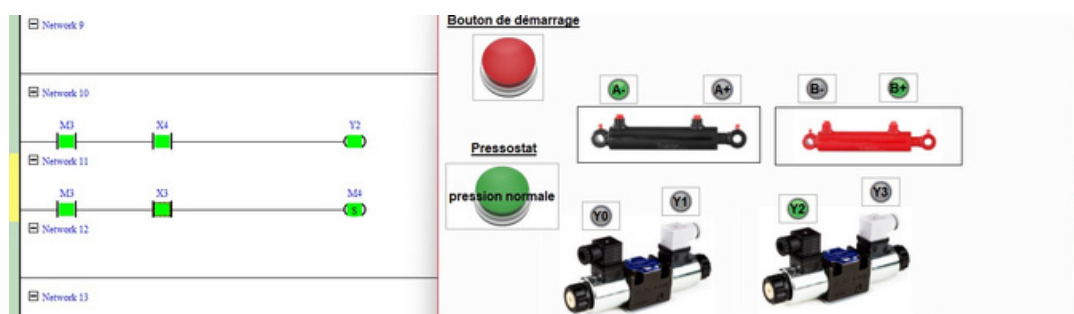


Fig. 121 Interface DOPSoft – Étape 3 (B+) : la bobine Y2 est activée, le vérin B sort. Le programme LADDER montre le Network 10 (**M3 · X4 → Y2**) actif et la transition **M3 · X3 → SET M4** armée sur le Network 11.

Étape 4 – B- : rentrée du vérin B (M4 actif, Y3 = ON)

Quand le fin de course S3 (X3) détecte la position sortie du vérin B, la transition **M3 · X3 → SET M4** est validée. M3 est réinitialisé et le Network 13 active alors la bobine Y3 (retour B-) :

- Le **bouton de démarrage** reste en **rouge**
- Le **pressostat** reste en **vert** « pression normale »
- Le **voyant A-** reste allumé en **vert** (vérin A toujours rentré)
- Le **voyant B-** s'allume en **vert** dès que le fin de course S2 (X2) détecte le retour complet du vérin B
- Le Network 13 (**M4 · X4 → Y3**) est actif → la bobine Y3 alimente le retour B-
- Network 14 valide la transition **M4 · X2 → SET M0** pour redémarrer un nouveau cycle
- Une fois M0 réactivé, le programme attend de nouveau l'appui sur X7 pour relancer le cycle (voir note ci-dessous)

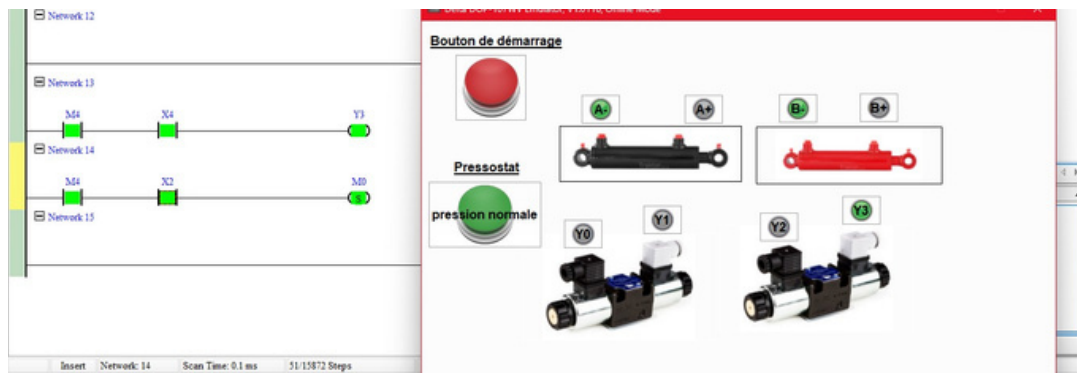


Fig. 122 Interface DOPSoft – Étape 4 (B-) : la bobine Y3 est activée, le vérin B rentre. Le programme LADDER montre le Network 13 ($M4 \cdot X4 \rightarrow Y3$) actif et la transition de bouclage $M4 \cdot X2 \rightarrow SET M0$ sur le Network 14 pour redémarrer un nouveau cycle (l'étudiant peut adapter le bouclage vers SET M1 pour un fonctionnement totalement automatique sans nouvel appui sur X7).

? Note

La couleur **verte** du pressostat avec la mention « **pression normale** » est visible sur les captures pendant tout le cycle : cela confirme que la sécurité X4 est validée pendant toute la durée d'exécution. En simulant $X4 = 0$ (pressostat rouge), l'étudiant peut vérifier que toutes les sorties Y0 à Y3 sont immédiatement désactivées (car le contact X4 conditionne chaque Network de sortie : Networks 4, 7, 10 et 13). Les mémoires M0 à M4 conservent leur dernier état, de sorte que le cycle reprend à l'étape interrompue dès le retour de $X4 = 1$.

? Astuce

Repères visuels sur l'interface DOPSoft :

- **Bouton de démarrage rouge** = état de repos OU cycle en cours d'exécution (X7 relâché ou non actif)
- **Bouton de démarrage vert** = moment précis de l'appui sur S7 qui déclenche la transition $M0 \rightarrow M1$
- **Pressostat rouge** = pression non validée ($X4 = 0$), aucune sortie ne peut être alimentée
- **Pressostat vert « pression normale »** = $X4 = 1$, toutes les sorties peuvent être alimentées par leur Network respectif
- **Voyants A-/A+/B-/B+** = retour visuel direct de l'état physique des capteurs fins de course S0, S1, S2, S3

11. Questions de réflexion

□ À rendre complété à la fin de la séance

Q1. Que se passe-t-il si $X4 = 0$ en cours de cycle (surpression simulée) ? Les mémoires internes M1 à M4 sont-elles réinitialisées ? Le cycle reprend-il depuis le début ou depuis l'étape en cours quand X4 redevient 1 ?

Réponse : _____

Q2. Expliquez la différence entre la protection hydraulique (limiteur de pression) et la protection électrique (pressostat). Ces deux dispositifs sont-ils redondants ou complémentaires ?

Réponse : _____

Q3. Pourquoi la transition initiale (Étape 6 → Étape 7) est-elle conditionnée à la fois par **X7** ET **X4** et non seulement par X7 ?

Réponse : _____

Q4. En observant les quatre captures DOPSoft des étapes A+, A-, B+ et B-, expliquez comment la méthode **SET/RESET** garantit qu'une seule mémoire M est active à la fois. Pourquoi cette propriété est-elle essentielle pour le bon fonctionnement d'un GRAFCET ?

Réponse : _____

12. Conclusion

Ce TP a permis de maîtriser la programmation séquentielle SET/RESET sur API Delta DVP, l'intégration du pressostat comme sécurité active, la complémentarité entre protection hydraulique et électrique, et la **conception d'une interface DOPSoft de supervision graphique** capable de visualiser l'avancement du GRAFCET étape par étape. Le système final est stable, automatique et sécurisé, et l'interface graphique constitue un outil pédagogique puissant pour l'analyse du fonctionnement.
